FREELANCER · SOFTWAREENTWICKLUNG

Jens Laufer

Konzeption und Solution Design für LLM- und Multi-Agenten-Systeme — aus dem eigenen Bau und Betrieb

Harness & Agentic Engineering · Data Analyst · ML · Fullstack · Java · Python · LLM-Agenten / Claude · Vue 3 · Spring Boot · Docker

~29 Jahre Softwareentwicklung, ein zweites Standbein in Data Science / Machine Learning — und seit Ende 2025 Harness & Agentic Engineering: das Gerüst um LLMs herum, das aus einem Sprachmodell ein zuverlässiges, autonom arbeitendes System macht. Komplexe Projekte agil und testgetrieben zum Erfolg geführt.

VERFÜGBAR	EINSATZORT	REMOTE-ANTEIL
ab sofort	**nur remote**	**100 %** 0 % Vor-Ort
STUNDENSATZ	**STANDORT**	
90 €/h netto	**Karlstein am Main** Deutschland	

SCHWERPUNKTE

~29 Jahre Softwareentwicklung (seit 1997), durchgehend als Freelancer.

Java/Spring-Boot-Microservices mit Vue.js- und React-Frontends — end-to-end mit Docker, Kubernetes und GitLab CI.

Konsequent testgetrieben (TDD, JUnit, Mockito, Playwright/Selenium).

Zweites Standbein Data Science & Machine Learning — Udacity ML Engineer & Data Analyst, Kaggle, Autor auf Towards Data Science.

Breite Branchenerfahrung: Bank/Finanz, Versicherung, Automobil, Telekommunikation, Touristik, Industrie, Einzelhandel, Marketing und Startups.

ROLLEN

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · Backend-Entwicklung · DevOps · Build- & Konfigurationsmanagement · Data Analysis · Prototyping · Machine Learning · Jenkins-Pluginentwicklung · Maven-Pluginentwicklung

KENNTNISSE

SPRACHEN

Java · JavaScript · TypeScript · Python · R · Groovy

MICROSERVICES / BACKEND

Spring Boot · Spring · Spring Data · Spring Integration · Spring Security · OAuth2 · Microservices · Feign · Sleuth · Zipkin · Python Eve · Python Flask · Java EE · EJB

FRONTEND

Vue.js · React · AngularJS · GWT · Quasar · HTML · CSS · Bootstrap

PERSISTENZ / DATENBANKEN

MySQL · MongoDB · PostgreSQL · Oracle · Neo4j · JPA · Hibernate

DEVOPS / CLOUD

Docker · Kubernetes · Rancher · GitLab CI · Jenkins · Maven · Grunt · npm · Artifactory · AWS (EC2, S3, SageMaker, VPC) · Microsoft Azure · DigitalOcean

SECURITY / IAM

Keycloak · Spring Security · OAuth2

TESTING

JUnit · TDD · Mockito · Selenium · DBUnit · Playwright

API / INTEGRATION

REST · Swagger · OpenAPI · SOAP · Webservices · CXF · XFire · Kafka · ServiceMix

MACHINE LEARNING

scikit-learn · Keras · DeepLearning4J · CNN · Transfer Learning · Supervised/Unsupervised · k-means · PCA · t-SNE · Reinforcement Learning · OpenAI Gym · Topic Modeling

DATA SCIENCE

pandas · numpy · dplyr · Jupyter · RMarkdown · ggplot · seaborn · Vega-Lite · A/B Testing · Webscraping

TOOLING / SONSTIGES

Git · GitLab · Subversion · Jira · Confluence · Kibana · ANTLR · JavaCC · ZXing (QR) · PayPal API · RDF/XML/JSON · SAP (BAPI) · Phonegap · JBoss · Tomcat

PROJEKTHISTORIE (AUSWAHL AB 2014)

seit 10/2025
laufend

Autonomer KI-Geschäftspartner — Harness & Agentic Engineering

Solytics GmbH · Remote — KI / Automatisierung

Harness Engineering · Agent Engineering · KI-Systemarchitektur · DevOps

Ein selbststeuernder Agent auf Basis von Claude, der rund um die Uhr plant, Code schreibt, testet, deployt und berichtet. Gebaut als **Harness Engineer** — die Ingenieursarbeit um das Modell herum: **Agenten-Loop** mit Abbruchbedingungen, **Tool-Use über MCP**, geschichtetes **Memory** (dauerhafte Fakten, laufender Kontext, Session-Zustand), **Freigabe-Gates** vor allem Unumkehrbaren, **Observability** über jeden Lauf, **Budget- und Rate-Limit-Steuerung** mit Modell-Routing sowie Wiederaufsetzen nach einem abgebrochenen Lauf. Über 40 eigene Prüfwerkzeuge fangen Fehler des Agenten ab, bevor sie den Menschen erreichen. Ereignisgesteuert über Telegram, GitHub und systemd; Betrieb auf eigener Hardware mit lokalem Multi-Modell-Proxy.

Claude / Anthropic API · LLM-Agenten · Agent Harness · Tool Use / MCP · RAG · Prompt Engineering · Python · systemd · Telegram Bot API · Docker · TDD

seit 04/2026
laufend

Fabrik — Agenten-Harness für parallele Softwareentwicklung

Fabrik (fabrikhq.com) · Solytics GmbH · Remote — Software / KI

Harness Engineering · Architektur · Fullstack-Entwicklung

Ein Harness, in dem Worker-Agenten parallel Tickets zu Pull Requests verarbeiten (fabrikhq.com). Ein **Control Plane** (FastAPI, Vue) startet je Repository einen eigenen Agenten-Container über den Docker-Socket. Jeder Agent durchläuft eine feste Schleife — Ticket-Sync (GitHub, GitLab, Jira), Prüfung auf Umsetzbarkeit, die vage Tickets zurückweist, Plan, testgetriebene Umsetzung, ein **Quality Gate** in einem sauberen Sidecar-Container, dann der PR; er merged nie selbst. Energie-Budget je Agent, Rückkopplung aus PR-Kommentaren in die Schleife, ein VPS je Kunde hinter Caddy.

Claude / Anthropic API · Multi-Agent-Orchestration · Python · FastAPI · Vue 3 · Docker · Caddy · GitHub Actions · SQLite · TDD

---

seit 03/2026
laufend

Autonome Coding-Pipeline — Agenten arbeiten eine Auftragsschlange ab

agent-tasks · Solytics GmbH · Remote — Software / KI

Harness Engineering · Agent Engineering · DevOps

Ein Harness, in dem Coding-Agenten Aufträge ohne Menschen an der Tastatur abarbeiten. Eine Auftragsdatei nennt Repository, Umfang, Abnahmekriterien und Modell; ein Runner auf eigener Hardware führt sie in einem isolierten Worktree aus, lässt vor jedem Push das **Quality Gate** laufen (Unit-Tests, Build, Review) und öffnet einen Pull Request — gemergt wird von einem Menschen. Modellwahl je Auftrag gegen ein 5-Stunden-Token-Budget, harte Zeitlimits je Lauf, höchstens ein neuer Pull Request je Repository und Nacht. Bisher **759 Aufträge** über die eigenen Produkt-Repositories.

Claude / Anthropic API · Python · Docker · TDD · systemd

---

seit 03/2026
laufend

Verifikation und Drift-Kontrolle für LLM-Agenten

Solytics GmbH · Remote — KI / Automatisierung

Evaluation & Verifikation · Reliability Engineering

Über 40 eigene Prüfwerkzeuge, die die Arbeit eines Agenten an der Wirklichkeit messen statt an seinem eigenen Bericht: jeder Link in einer ausgehenden Nachricht wird vor dem Senden aufgelöst, Zusagen des Agenten werden bis zur Einlösung verfolgt, unbeantwortete Nachrichten gemeldet, die Mergebarkeit eines Pull Requests mit git gerechnet statt aus einem veralteten API-Wert gelesen, und ein Testlauf, der nie startete, schlägt fehl, statt still zu bestehen. Jede Prüfung ist fail-closed — unbekannt heißt nie gesund — und hat eigene Tests. Watchdogs über die Dienste und Zugangsdaten des Agenten, mit einem zweiten Alarmweg für den Fall, dass der Hauptkanal selbst ausfällt.

Claude / Anthropic API · Python · Docker · TDD

---

seit 03/2026
laufend

LLM-Agent in der Finanzbuchhaltung einer GmbH

Solytics GmbH · Remote — Finanzen / Compliance

Agenten-Integration · Fachkonzeption · Backend-Entwicklung

Ein Agent, der die Buchhaltung einer deutschen GmbH durchgängig führt; jede Meldung gibt ein Mensch frei. Er legt Kontoauszüge und Belege ab, bucht doppelt nach SKR04 über eine eigene CLI, gleicht jedes Konto mit dem Auszug ab und prüft Umsatzsteuer- und Lohnsteuer-Anmeldungen vor dem Absenden gegen das Journal — einmal fing er so ein Feld ab, das die Vorsteuer gekostet hätte. Darunter die Werkzeuge: eine API für **XRechnung 3.0** und **ZUGFeRD 2.3** mit fünf Validierungsschichten (Pydantic, BR-DE-Regeln, Arithmetik, XSD, Schematron), Bilanz, GuV, E-Bilanz und **DATEV-Export**.

Python · Pydantic · XRechnung / ZUGFeRD (EN 16931) · Polars · FastAPI · Docker · TDD

seit 03/2026

laufend

Launch Kit — mandantenfähige Identity- und E-Mail-Plattform

Launch Kit · Solytics GmbH · Remote — SaaS / IAM

Architektur · Backend-Entwicklung · Security

OIDC-konformer Auth-Server mit E-Mail-Marketing als ein Go-Binary mit Vue-Admin-Oberfläche — Ersatz für Keycloak oder Auth0. **OAuth2 mit PKCE**, RS256-JWTs mit eigenem RSA-Schlüssel je Mandant, Login mit Google, rollenbasierter Zugriff. Kontakte, Segmente, Kampagnen mit asynchronem Versand, Abmeldung und DSGVO-Einwilligung. Strikte Mandantentrennung; Apps prüfen Tokens nur über JWKS und tauschen den Anbieter per Umgebungsvariable. Betreibt den Kundentrichter mehrerer eigener Produkte.

Go · OpenID Connect · OAuth2 · JWT · Vue 3 · SQLite · Docker · Caddy · Playwright

---

07/2024–06/2025

12 Monate

Digitale Immobilien-Visitenkarte für Eigentümer

verkaufe.immobilien · Remote — Internet

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · DevOps

Fullstack-Entwicklung einer digitalen Immobilien-Visitenkarte, die Eigentümer selbst erstellen und verwalten: Vue.js-Frontend, Python-Backend (Eve) mit REST-API und MongoDB. Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker. Testgetriebene Entwicklung, automatisierte End-to-End-Tests mit Playwright.

Python · Python Eve · MongoDB · TDD · Vue.js · Docker · GitLab · GitLab CI · REST · Playwright

---

07/2022–04/2024

22 Monate

Front- & Backend, Heizkostenabrechnung

Brunata · Remote — Industrie

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · DevOps

Entwicklung produktiver serverseitiger Dienste und APIs mit Java und Spring Boot: Microservice zum Parsing und Erzeugen von Heizkostendateien (Haweiko-Arge-Standard). Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Swagger), Absicherung über Spring Security und Keycloak, Persistenz in MongoDB. Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito), automatisierte End-to-End-Tests mit Playwright. Frontend-Entwicklung.

Java · Spring Boot · MongoDB · JUnit · TDD · React · Docker · GitLab · GitLab CI · Spring Security · Keycloak · Mockito · OpenAPI · Swagger · REST · Microservices · Playwright

---

04/2021–11/2021

8 Monate

Software & Datenanalyse im Marketing

DigitalMarketer.com · Remote — Marketing

Fullstack-Entwicklung · Prototyping · Konzeption · Data Analysis

Entwicklung serverseitiger Dienste mit Java und Spring Boot: Webscraping-Microservices sowie Microsites (Vue.js, Quasar) mit Spring-Boot-Backend für Berechnungstools, Umfragen und Questionnaire-Funnels; Datenanalyse in R. Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Feign), Persistenz in PostgreSQL und MongoDB. Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker und Kubernetes.

Scrum · Spring Boot · Docker · Kubernetes · Microservices · REST · R · Python · Java · OpenAPI · Feign · JUnit · TDD · Mockito · Vue.js · Quasar · MongoDB · dplyr · GitLab CI · GitLab · PostgreSQL · Python Eve · Python Flask · DigitalOcean · Webscraping · A/B Testing · Topic Modeling

12/2019–12/2020

13 Monate

Konfiguration von Telekommunikationsendgeräten über Webschnittstelle

Deutsche Telekom · Darmstadt/Remote — Telekommunikation

DevOps · Build- & Konfigurationsmanagement · Fullstack-Entwicklung

Bestehenden Prototyp zur Konfiguration von Telekommunikationsendgeräten über eine Webschnittstelle weiterentwickelt und in den Produktionsbetrieb überführt. Entwicklung produktiver serverseitiger Dienste und APIs mit Java und Spring Boot in einer Microservices-Architektur (REST, Feign, Spring Data/JPA), Vue.js-Frontend, Absicherung über Keycloak, Persistenz in MySQL und MongoDB. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build, Betrieb und Monitoring der Dienste: Docker und Kubernetes (Rancher), Logging und Tracing über Kibana, Sleuth und Zipkin; CI/CD-Pipelines in GitLab CI erstellt und gewartet.

Java · Spring Boot · Docker · Kubernetes · Microservices · REST · Spring Data · JPA · JUnit · TDD · Mockito · Vue.js · MySQL · MongoDB · HTML · CSS · GitLab · GitLab CI · Rancher · Kibana · Feign · Keycloak · Sleuth · Zipkin

09/2014–12/2014

4 Monate

Rechnungsmanagement-Plattform (KMU) — Prototyp

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · Prototyping · Build- & Konfigurationsmanagement

Evaluierung Microservices / SPA, Prototyp für eine Rechnungsverwaltungsplattform.

Java · JavaScript · HTML · CSS · Spring · Bootstrap · AngularJS · Grunt · npm · Spring Boot · Docker · Kubernetes · Microservices · REST · Maven · Spring Security · MongoDB · Jira · Confluence · Git

01/2014–08/2014

8 Monate

Prototyp Fahrzeugkonfigurator

Audi · Remote — Automobil

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · Prototyping · Build- & Konfigurationsmanagement

SPA auf Basis AngularJS (Frontend) + Spring (Backend), RESTful API; Vergleich von Persistierungsansätzen (MySQL, MongoDB, Neo4j).

Java · JavaScript · HTML · CSS · Bootstrap · Spring · Spring Security · Spring Data · MongoDB · Neo4j · MySQL · Maven · Tomcat · JUnit · TDD · Mockito · Selenium · Jira · Git

KONTAKT & QUALIFIKATION

KONTAKT & PROFILE

TELEFON	+49 15510 249850
STANDORT	Karlstein am Main, Deutschland
WEBSITE	jenslaufer.com
GITHUB	github.com/jenslaufer
LINKEDIN	linkedin.com/in/jenslaufer
KAGGLE	kaggle.com/jenslaufer
PUBLIKATION	Towards Data Science — Autor

AUSBILDUNG

11/1997

Dipl.-Ing. (Univ.) Elektrotechnik

Universität Erlangen-Nürnberg

05/1989

Abitur

Gymnasium am Romäusring, Villingen-Schwenningen

ZERTIFIKATE

12/2018

Machine Learning Engineer Nanodegree

Udacity

Verifizieren →

08/2017

Data Analyst Nanodegree

Udacity

Verifizieren →